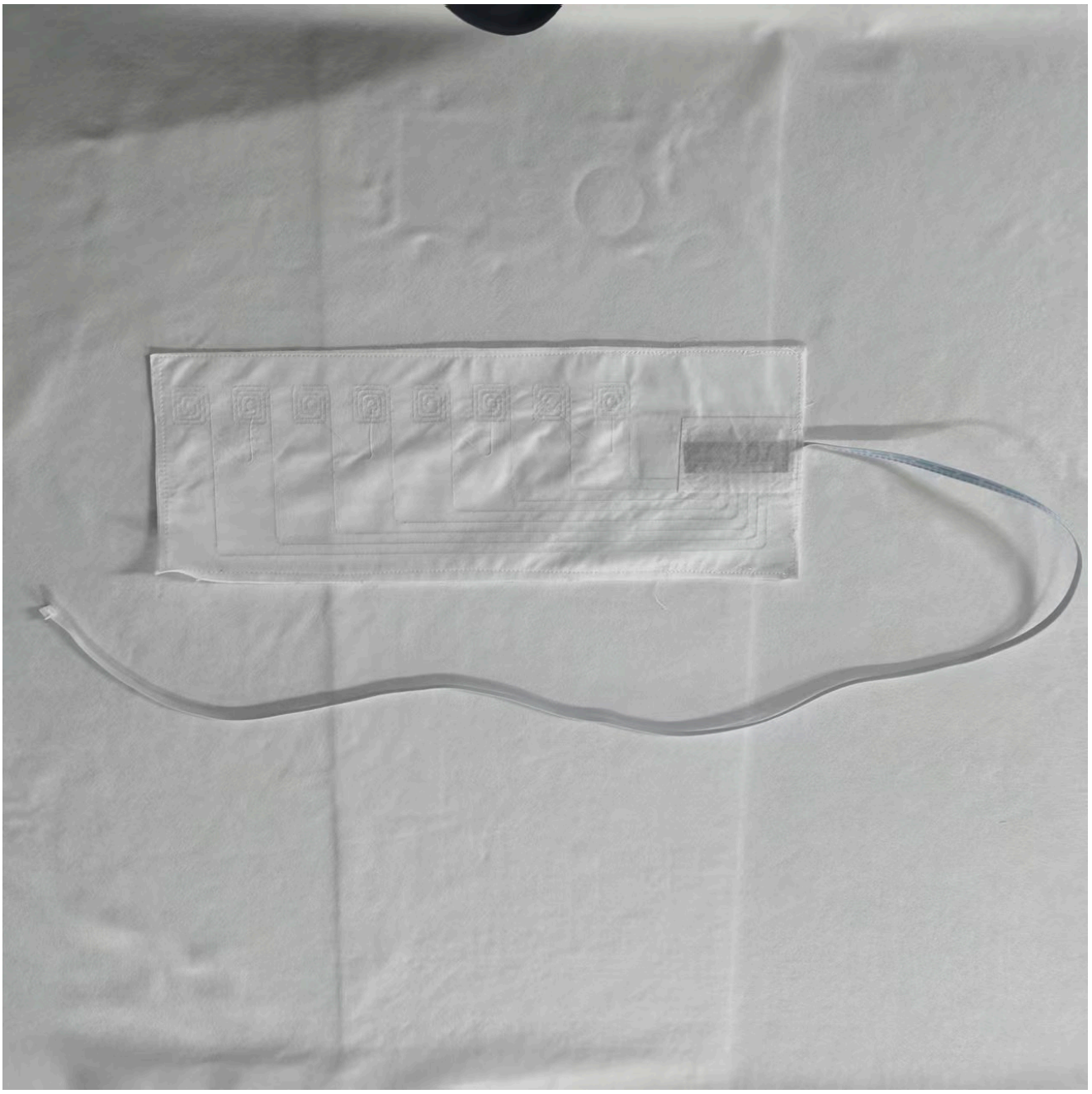
# 乐至宝通信协议V1.1-0128

# 一、连拍手势识别传感器

**实物照片**



## 1. 连接约定

### 1.1. 串口配置

- **波特率:** 9600 bps
- **数据位:** 8bit
- **停止位:** 1bit
- **奇偶校验:** 无

- **流控:** 无

## 1.2. 约定

- **字节序:** 小端字节序 (即对于多字节数值型基础数据，低字节在前，高字节在后)
- **字节对齐:** 1字节紧凑对齐

# 2. 基础消息格式

消息由消息头和消息体组成，消息头定义如下：

```
#define MSG_MAGIC 0xAEAE
typedef struct {
    uint16_t    magic; //固定为MSG_MAGIC
    uint16_t    crc; //从size字段开始到最后一个字节
    uint16_t    size; //whole msg size, even including tail
} msg_header_t;
```

其中size字段的值是整个消息（含消息头和消息体）所占的字节数；
crc字段的计算范围是从size字段开始，到消息体的最后一个字节，计算方法如下：

```
uint16_t crc16(const uint8_t* buf, uint32_t len) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    for (uint32_t pos = 0; pos < len; pos++) {
        crc ^= buf[pos];
        for (int i = 8; i != 0; i--) {
            if (crc & 1) {
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
            } else {
                crc >>= 1;
            }
        }
    }
    return crc;
}
```

消息体定义如下：
只有当连拍结果为有效值时，才会输出数据（CLAP_SINGLE CLAP_DOUBLE、CLAP_TRIPLE为有效值）；

```
typedef enum {
    CLAP_ZERO = 0,     // 无按键
    CLAP_SINGLE = 1,     // 连拍1次
    CLAP_DOUBLE = 2,     // 连拍2次
    CLAP_TRIPLE = 3,      // 连拍3次
    CLAP_INVALID
```

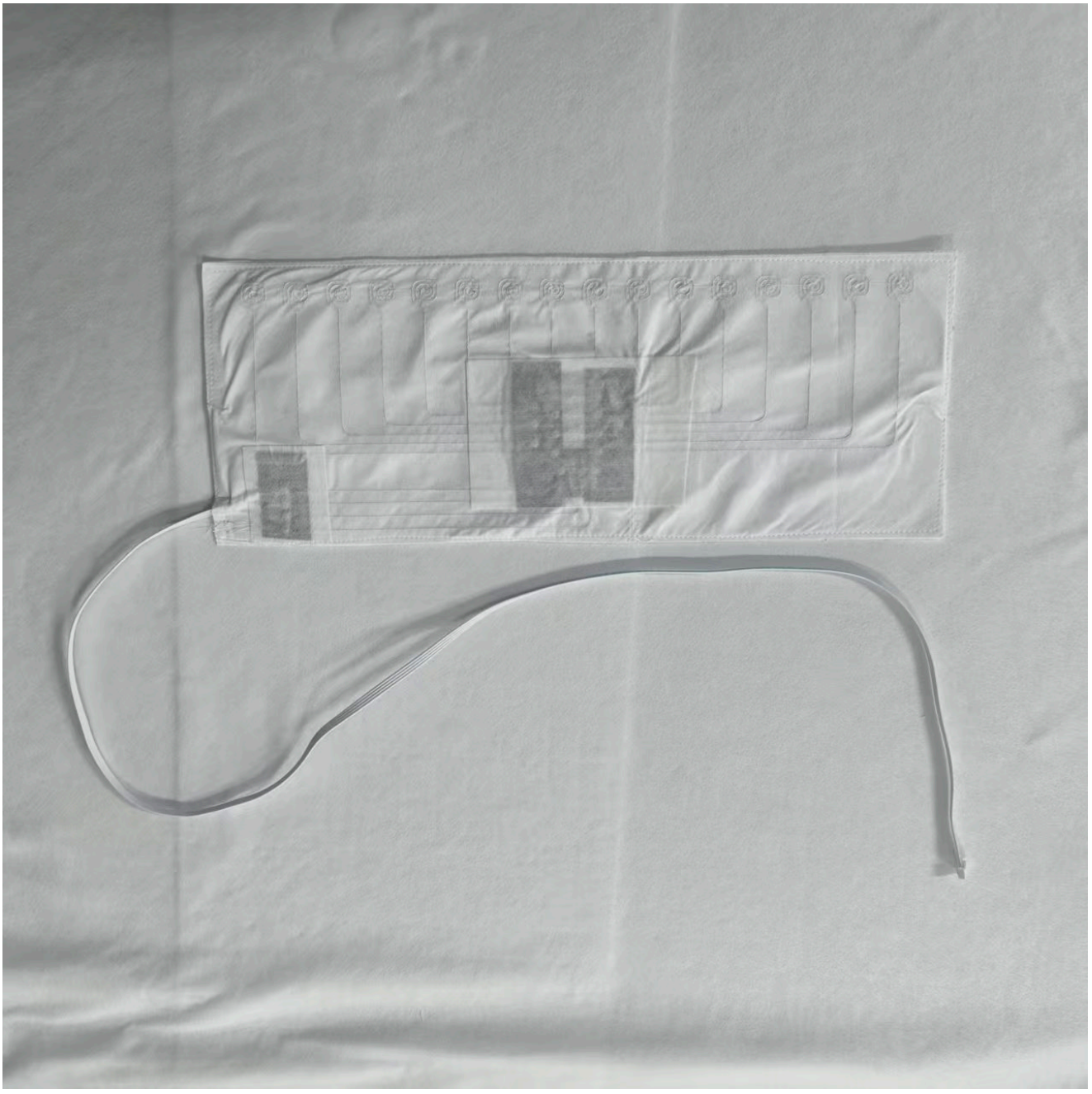
```
} clap_count_e;

typedef struct {
    msg_header_t header;
    clap_count_e clap_counts;
}msg_clap_t;
```

**具体消息解析：**

| 序号 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | AE AE | 帧头 |
| 2 | 03 D4 | CRC校验位 |
| 3 | 08 00 | 消息体长度 |
| 4 | 01 00<br>02 00<br>03 00 | 连拍1次<br>连拍2次<br>连拍3次 |

# 二、滑动手势识别传感器

**实物照片**



# 1.连接约定

## 1.1. 串口配置

- **波特率:** 9600 bps
- **数据位:** 8bit
- **停止位:** 1bit
- **奇偶校验:** 无
- **流控:** 无

## 1.2. 约定

- **字节序:** 小端字节序 (即对于多字节数值型基础数据，低字节在前，高字节在后)
- **字节对齐:** 1字节紧凑对齐

## 2. 基础消息格式

消息由消息头和消息体组成，消息头定义如下：

```
#define MSG_MAGIC 0xAEAE
typedef struct {
    uint16_t    magic; //固定为MSG_MAGIC
    uint16_t    crc; //从size字段开始到最后一个字节
    uint16_t    size; //whole msg size, even including tail
} msg_header_t;
```

其中size字段的值是整个消息（含消息头和消息体）所占的字节数；
crc字段的计算范围是从size字段开始，到消息体的最后一个字节，计算方法如下：

```
uint16_t crc16(const uint8_t* buf, uint32_t len) {
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    for (uint32_t pos = 0; pos < len; pos++) {
        crc ^= buf[pos];
        for (int i = 8; i != 0; i--) {
            if (crc & 1) {
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
            } else {
                crc >>= 1;
            }
        }
    }
    return crc;
}
```

消息体定义如下：
只有当连拍结果为有效值时，才会输出数据（SLIDE_TO_FORWARD 、SLIDE_TO_BACKWARD为有效值）；

```
// 滑动方向
typedef enum {
    SLIDE_NONE,
    SLIDE_TO_FORWARD,
    SLIDE_TO_BACKWARD
} slide_direction_e;

typedef struct {
    msg_header_t header;
    slide_direction_e slide_direction;
}msg_slide_t;
```

**消息体具体解析**

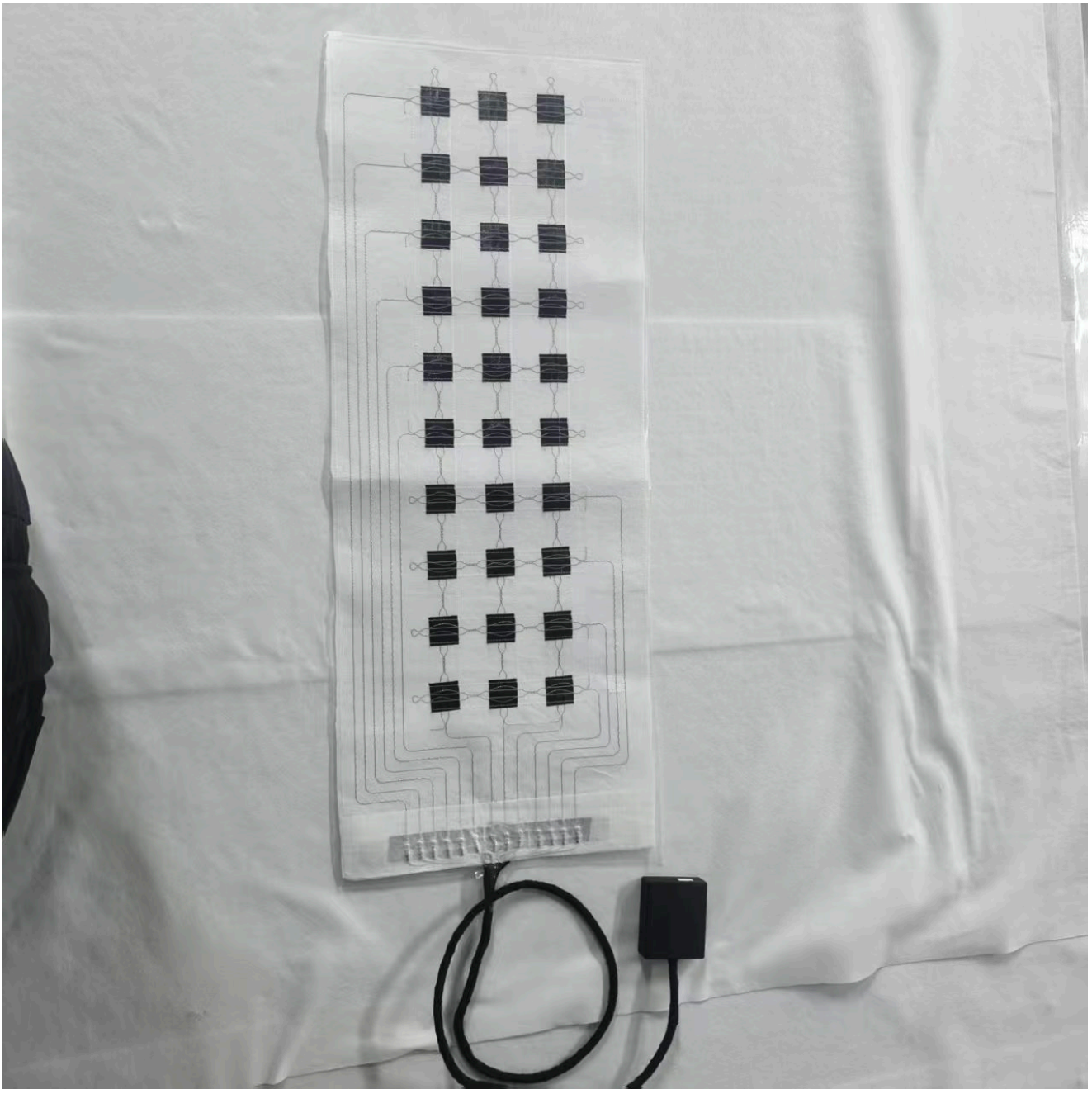
| 序号 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AE AE | 帧头 |
| 2 | 03 D4 | CRC校验位 |
| 3 | 08 00 | 消息体长度 |
| 4 | 01 00<br>02 00 | 向前滑动<br>向后滑动 |

## 3、注意事项

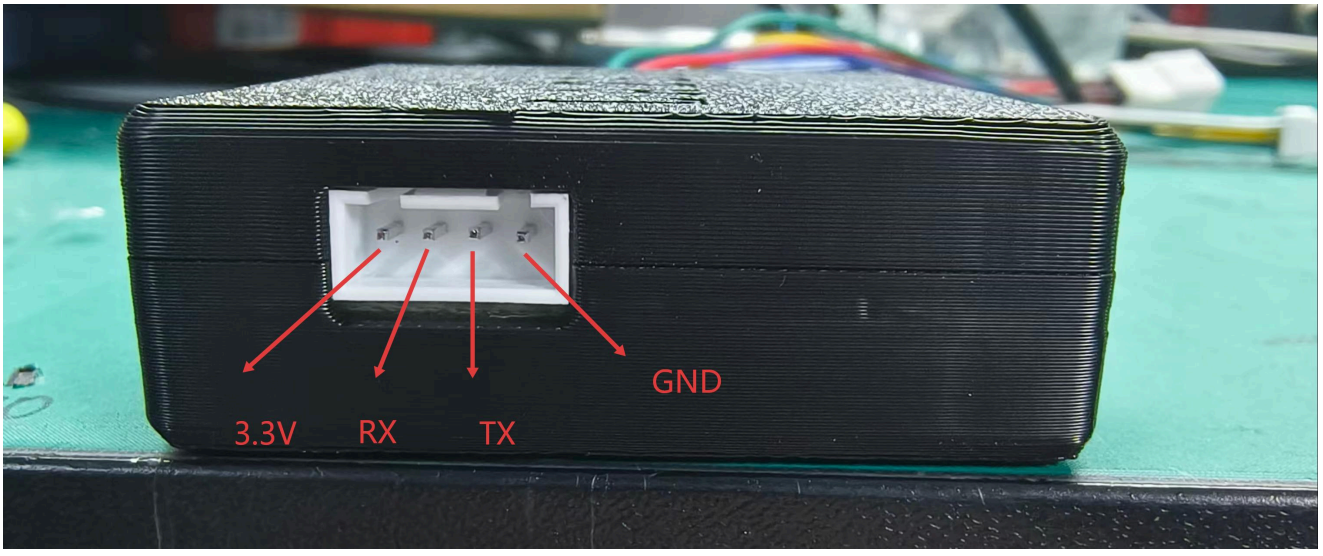
**电源部分：** 电源供电5V（注意数字电源和模拟电源的隔离）,串口电平3.3V。
**安装位置：** 最好紧贴沙发表皮，如果不行尽量离沙发表皮靠近一点；隔了多层物质会导致识别效果不好

# 三、靠背自适应传感器

**实物照片**



**接口线序**




# 1. 连接约定

## 1.1. 串口配置

- **波特率:** 115200 bps
- **数据位:** 8bit
- **停止位:** 1bit
- **奇偶校验:** 无
- **流控:** 无

## 1.2. 约定

- **字节序:** 小端字节序 (即对于多字节数值型基础数据，低字节在前，高字节在后)
- **字节对齐:** 1字节紧凑对齐

## 1.3. 通信方式

- **通信速率：** 200ms
- **通信方式：** 主动上报

# 2. 基础消息格式

消息由消息头和消息体组成，消息头定义如下：

```
typedef struct
{
    uint16_t magic; // 固定0x6868
    uint16_t code;  // 设备标号
    uint8_t cmd;    // 命令码, @msg_cmd_t,固定为0X3E
    uint16_t length; // 正常使用length即可，上面的结构体忽略
} msg_header_t;
```

length 的长度为 消息体中的data段 + sides+rows+cols;也就是data段长度+3 = 63个字节；
垫子的消息体结构如下：

```
typedef struct {
    msg_header_t    header;
    uint8_t         sides; //@side_option_e
    uint8_t         rows;
    uint8_t         cols;
    uint16_t        data[ROW * COLUMN];
    uint16_t        crc;
} decoded_sample_t;
```

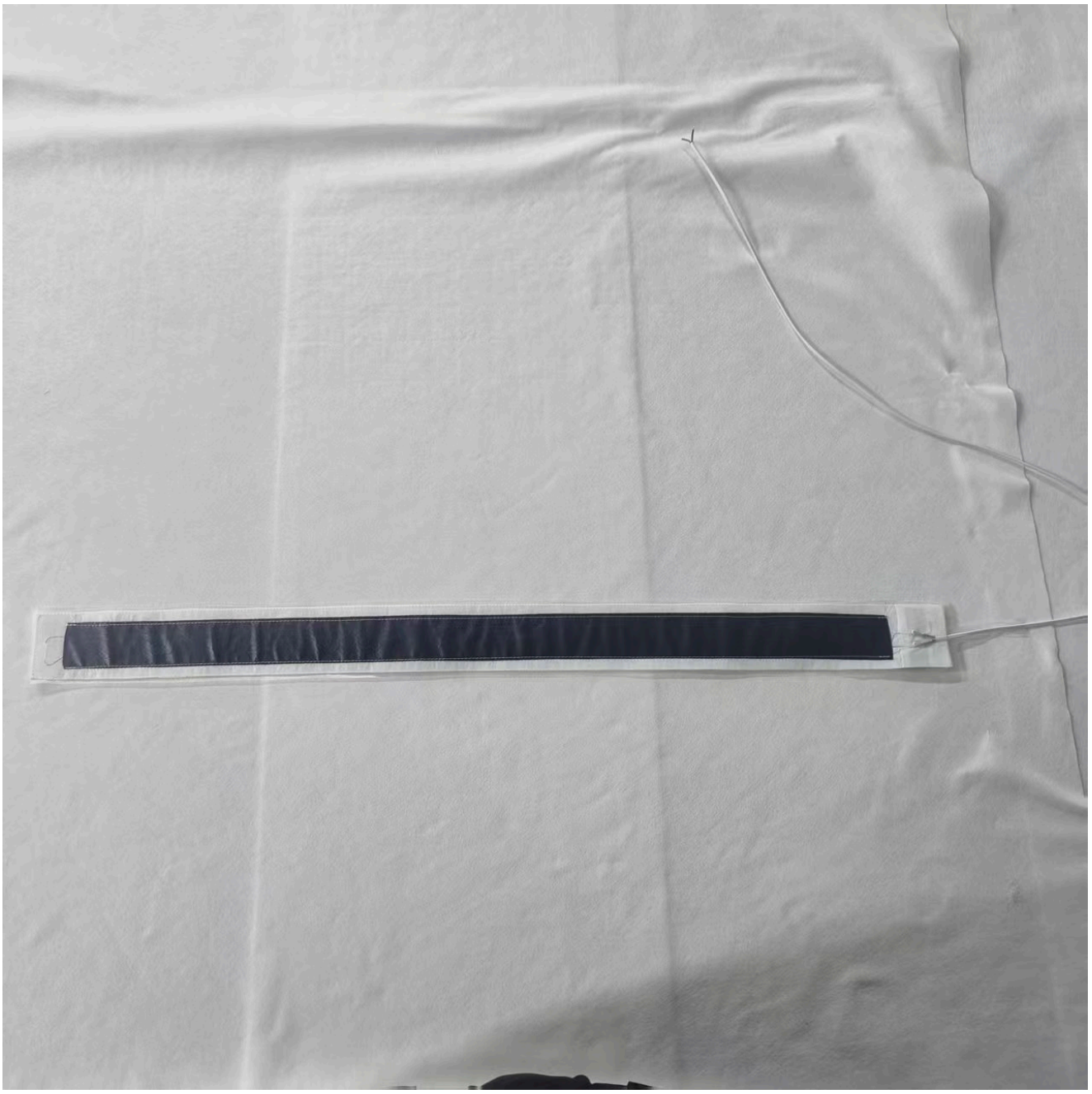
data段的长度根据垫子的规格来：
ROWS = 3

COLS = 10
总长度为3 x 10 x 2 = 60个字节；

crc字段的计算范围是从magic字段开始，一直到data段结束，不包括crc字段,计算方法如下：

```
seed = 0xFFFF
uint16_t calcCrc16Modbus(unsigned   seed,uint8_t *puchMsg,uint16_t usDataLen)
{
     uint16_t crc;
     uint16_t i, j;

     crc= seed;
     for ( j=0; j<usDataLen;j++)
     {
        crc=crc ^*puchMsg++;
        for ( i=0; i<8; i++)
        {
             if( ( crc&0x0001) >0)
             {
                 crc=crc>>1;
                 crc=crc^ 0xa001;
              }
            else
                crc=crc>>1;
         }
     }
     return crc;
}
```

四、占位传感器



| 负载情况 | 阻值(KΩ) |
| --- | --- |
| 空载 | >600 |
| 5kg砝码 | <5 |